

MODELO MACROECONÓMICO SIMPLE PARA LA ECONOMÍA MEXICANA*

*Adolfo López Romero y Eduardo Colín Trejo***

(México)

INTRODUCCIÓN

En el proceso histórico las naciones definen y luchan sucesivamente por aspiraciones de tipo general y cualitativo, como la libertad, la soberanía, la autodeterminación, o bien, en el terreno económico: “por el mejoramiento de los niveles de vida de la población”.

En los tiempos actuales ya no es suficiente emitir juicios cualitativos sobre: “elevación de la productividad o del estándar de vida de los grandes sectores”, “incremento del ingreso *per capita*”, “mayor industrialización”, etc.; se hace necesario, además, *cuantificar* tales objetivos y gloriarlos en un Plan de general observancia.

Es indiscutible que para los países subdesarrollados, especialmente, el incremento del ingreso *per capita* y de la productividad son requisitos obligados del bienestar, pero también es igualmente cierto que mientras no se indique en qué *magnitud* habrán de elevarse y si tal incremento es compatible con los recursos y necesidades globales de la economía se estará en el terreno movedizo de las generalidades y de las buenas intenciones sin precisar el alcance del análisis.

Por ejemplo, resultaría interesante preguntar:

¿Qué le sucedería a la economía mexicana si en los próximos años la inversión pública y privada, así como las exportaciones conservan la tendencia histórica que han tenido hasta la fecha?, o bien,

¿Qué pasaría si se dejara la economía a su propio y liberal crecimiento, o por el contrario, el gobierno y los sectores empresariales aumentarían conscientemente, dentro de un plan preconcebido, sus propias inversiones?

* Se agradece profundamente la colaboración del señor matemático José Osorno Novelo, director del centro electrónico Tor, sin cuya ayuda hubiese sido imposible trabajar los modelos alternativos que se presentan.

Nuestro sincero reconocimiento a los señores David Ibarra, Carlos Matus, Gonzalo García, de la CEPAL, y al señor Gerardo Bueno por sus orientaciones amistosas y juicios críticos de inapreciable beneficio. De la misma manera para el señor Pedro Galicia, de Nacional Financiera, quien nos proporcionó información estadística.

Especial mención para el señor Gustavo Rosales Mateos, quien desinteresada y eficientemente prestó su colaboración en todo momento.

** Los autores son ex alumnos del “Curso intensivo de capacitación en problemas de desarrollo económico y evaluación de proyectos”, patrocinado por el Gobierno de México y las Naciones Unidas, el primero también del Curso “Economic Planning and National Accounting, de La Haya, Holanda.

Si consideramos además el relativo estancamiento que la demanda internacional de materias primas ha tenido recientemente, o aun posibles descensos en el futuro cercano, ¿cómo afectaría tal fenómeno nuestros niveles de producción y empleo?

Por lo que se pregunta, de hecho, al utilizar los términos “producción”, “empleo” o “economía”, es por el comportamiento cuantitativo que en el futuro sigan algunas variables macroeconómicas importantes como el producto nacional bruto, el consumo total (público y privado), las importaciones y exportaciones de mercancías y servicios, la inversión total (pública y privada), o bien otras magnitudes como la fuerza de trabajo, la tributación total, la agricultura, la industria y los servicios.

La respuesta a un problema de este tipo es múltiple, según los supuestos que se hayan formulado y lleva implícitas limitaciones, especialmente de carácter estadístico. Resulta oportuno también enfatizar el carácter eminentemente preliminar de este ensayo y advertir que sus resultados deberán tomarse con precaución. Se pretende solamente ilustrar una metodología de análisis más amplia por una parte, y por la otra reiterar la urgente necesidad de mejorar nuestras estadísticas económicas como una vía indispensable para analizar y apreciar mejor nuestro desenvolvimiento productivo.

GENERALIDADES

En virtud de que el modelo macroeconómico que habrá de presentarse tiene relación estrecha con la programación global se harán breves comentarios sobre lo que aquí se denominará “proceso de planeación económica”.

Con frecuencia se escuchan opiniones en el sentido de que la planeación económica es imposible en países capitalistas, ya se trate de alto o bajo nivel de desarrollo.

Esta verdad a medias requiere una mayor explicación:

Puede ser imposible ejecutar un “plan óptimo” o de “máximo desarrollo”, porque en las condiciones del mercado capitalista se dificulta la utilización completa de los recursos económicos y humanos disponibles, en virtud de que el rendimiento marginal privado del capital no se determina por el pleno empleo de recursos.

Esta limitación estructural que obliga a una economía mercantil a trabajar por abajo de sus disponibilidades productivas —en el nivel donde el mercado monopolista asegura a los empresarios privados al máximo rendimiento—, explica el desarrollo cotidiano de auge, depresión o

estancamiento peculiares en el proceso cíclico de las economías capitalistas.

Es verdad que dichas economías se ven privadas de aplicar un plan óptimo o de máximo desarrollo; pero de ello no se deduce que les sea imposible la planeación o programación económica global. La única inferencia legítima es que los planes en economías capitalistas alcanzarán un nivel de producción menor que el de un plan máximo u óptimo; es también evidente que aun en estas condiciones el nivel de producción en economías capitalistas con planeación será mayor y más estable que si se deja el sistema al funcionamiento de sus propias leyes.

Éste es el sentido de la planeación económica actual en países como el Japón o Francia, donde los “planes de desarrollo económico y social” aseguran una permanente y más elevada tasa de crecimiento, así como mejor distribución de los recursos.

La planeación económica implica una visión al futuro con objeto de racionalizar la acción económica y social de la comunidad; plantea el concepto de un “progreso previsto” que sirva de idea directriz muy global y cualitativa al principio, pero que posteriormente se afine en magnitudes cuantitativas tomando en consideración las limitaciones técnicas y sociales propias de cualquier proyecto humano.

“El plan comienza por la selección de una meta y por la visión global del desarrollo de la acción. La meta es la llave maestra del proceso que conduce a la elaboración del plan y después a su ejecución.”¹

Aun cuando los objetivos de un plan se expresan en términos económicos (crecimiento del producto nacional bruto, la inversión, los equipos colectivos, etc.), su origen es político y reflejará el tipo de país y su grado de desarrollo histórico.²

En el “proceso de planeación económica” es factible separar, desde un punto de vista metodológico, tres grandes etapas:

- 1ª Elaboración del plan,
- 2ª Ejecución del Plan, y
- 3ª Comparación y ajuste de resultados y objetivos.

La primera etapa, a su vez, puede subdividirse en dos fases:

- a) Estudios de compatibilidad. (Análisis económico.)
- b) Técnica de elaboración propiamente dicha. (Sistemas de trabajo y entidades que participan.)
- a) Estudios de compatibilidad.

¹ “Planification Française et Démocratie”. *Revue Économie et Humanisme*. 136 xx° année nov.-dec., 1961.

² “Some basis planning problems”. C. Bettelheim. Asia Publishing House, London Statistical Publishing Society, Calcuta, 1961.

Los estudios de compatibilidad comprenden la conciliación de las diferentes magnitudes económicas a la vista de un objetivo determinado. El resultado de este tipo de análisis es un plan global debidamente armonizado una vez obtenidos: el equilibrio interno y externo de la economía, el equilibrio financiero y de la fuerza de trabajo, así como la concordancia física de la producción entre los diversos sectores o ramas productivas y la demanda final.³

En esta fase se utilizan análisis de alto nivel técnico basados en las cuentas nacionales y las estadísticas económicas y sociales en general.

Para lograr el equilibrio general de la economía habrá de trabajarse con modelos econométricos al nivel global, sectorial y regional. Las tablas o matrices industriales ayudarán en la localización y fijación de niveles racionales de producción y los modelos financieros permitirán el equilibrio entre las fuentes y usos de fondos monetarios generados por la economía o su endeudamiento con el exterior.

b) Técnicas de elaboración propiamente dicha.

Es sin duda esta fase en la elaboración del plan una de las más importantes, pues de la mayor o menor participación de los sectores empresarios, asalariados y del gobierno, dependerá la abundancia y solvencia del material estadístico para realizar el análisis económico, pero fundamentalmente la conciencia que se tome sobre la necesidad de la planeación económica y la garantía posterior de la *ejecución del Plan*.⁴

Es pertinente observar que hasta la fecha los intentos de análisis económico-global en los países subdesarrollados se hacen por grupos de técnicos gubernamentales muchas veces desligados de los sectores económicamente activos. En estas condiciones el material estadístico para el análisis es deficiente y, sobre todo, los grupos productores no sienten ningún interés por cumplir un plan o programa en el que ellos no han participado.

La "forma" de elaborar un plan económico deberá tender al sistema colegiado, es decir, con participación de empresarios, asalariados y gobierno en responsabilidad mancomunada.

2ª Ejecución del Plan.

La ejecución del Plan, a su vez, representa la etapa de mayor importancia en el "proceso de la planeación" y tendrá mayor o menor éxito si participaron o no amplios sectores en su elaboración.

Concluyendo nuestra discusión inicial podemos afirmar que la pla-

³ "Essays on economic planning". Oskar Lange. Asia Publishing House, New York, Statistical Publishing Society, Calcuta, 1960.

⁴ *Ob. cit.*, en referencia (2) de este capítulo.

neación económica no sólo es posible, sino necesaria para los países capitalistas sean de alto o bajo desarrollo; lo único discutible es la imposibilidad de alcanzar un plan óptimo o de máximo desarrollo que parece más factible en economías socializadas.⁵

3ª Comparación y ajuste de resultados y objetivos.

Será necesario vigilar cotidianamente y por períodos cuál sea el comportamiento de la economía frente a las metas señaladas con objeto de hacer los ajustes correspondientes sea a los “medios” utilizados o bien en caso de necesidad modificar los “objetivos”.

I. DESCRIPCIÓN DEL MODELO

a) *Ubicación*

El modelo que se describirá corresponde al tipo de “estudios de compatibilidad” utilizados en la elaboración de un plan económico. Examina el comportamiento “global” de algunas variables macroeconómicas, sin considerar niveles sectoriales o proyectos individuales.

b) *Propósito*

1. Proyectar las variables más destacadas de la economía mexicana, mediante la inserción de valores estimados para las variables exógenas que harán funcionar el modelo y determinarán los valores correspondientes a las variables endógenas durante los años de estudio.

2. Mostrar un método de análisis económico más completo que registre los efectos recíprocos de los fenómenos sobresalientes en la economía nacional.

c) *Tipos de modelos*

Un modelo representa relaciones entre fenómenos, expresadas matemáticamente mediante ecuaciones que ligan las variables a través de parámetros (coeficientes o exponentes) según la forma específica de dichas ecuaciones.

Existen varios tipos de modelos de acuerdo con los siguientes puntos de vista.⁶

⁵ *Ob. cit.*, en referencia (3) de este capítulo.

⁶ “Introduction into model building”. W. H. Somermeijer. Six month course in economic planning and national accounting 1961. Institute of Social Studies. The Hague, Holland.

1. *Por el grado de especificación* (abstractos *vs.* numéricamente determinados).
2. *Forma del modelo* (si es determinado: lineal *vs.* no-lineal).
3. *Especificación-tiempo* (estático *vs.* dinámico).
4. *Especificación-económica* (estructural *vs.* forma reducida).
5. *Especificación-estocástica* (determinístico *vs.* estocástico).
6. *Grado de totalidad* (completo *vs.* incompleto).
7. *Grado de autonomía* (cerrado *vs.* abierto).
8. *Grado de agregación* (microeconómico *vs.* macroeconómico).
9. *Amplitud-funcional* (economía total, sectores, mercados particulares).
10. *Amplitud-geográfica* (internacional, nacional, regional).
11. *Amplitud-temporal* (corto plazo *vs.* largo plazo).

Siguiendo algunos de los anteriores criterios se dirá que el modelo para la economía mexicana es: macroeconómico, numéricamente determinado, estructural y con formas reducidas, lineal, estático, de corto plazo, abierto y nacional.⁷

d) *Unidad de medida*

Se limitaron los fenómenos económicos a un escaso número de ecuaciones debido a las deficiencias estadísticas y se fijó a través de ellas, la dirección para la recopilación de los datos, utilizándose principalmente cifras de la Nacional Financiera, S. A., del Banco de México, S. A., el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., y la Dirección General de Estadística.

Se trabajó con precios de 1950, utilizando dos índices fundamentales según el tipo de variables: el índice implícito del producto nacional bruto del Banco de México para el producto nacional bruto, el consumo total, la inversión privada y pública, el cambio de inventarios, la tributación total y la fuerza de trabajo; para las importaciones y exportaciones el índice de precios de importaciones y exportaciones del Banco Nacional de Comercio Exterior.

e) *Limitaciones*

La limitación de mayor importancia para la elaboración del presente

⁷ "Some outlines of macroeconomic planning and national accounting", 1961. Institute of Social Studies. The Hague, Holland.

modelo fue de tipo estadístico, la cual impidió tanto el aumento de las ecuaciones como la confiabilidad de sus resultados.

II. ECUACIONES DEL MODELO

Sean:

1. $P + M = C + I + G + A + E$
2. $C = a(P - T) + k_1$
3. $M = m_1 C + m_2 I + m_3 G + m_4 A + m_5 E + k_2$
4. $I = b_1 C + b_2 G + b_3 A + b_4 E + k_3$
5. $T = g P + k_4$
6. $B = E - M$
7. $L = d P + k_5$

Donde:

Variables:

- P = Producto nacional bruto.
- C = Consumo total (público y privado).
- I = Inversión privada bruta fija.
- G = Inversión gubernamental bruta fija.
- A = Movimiento de inventarios.
- E = Exportación de mercancías y servicios.
- M = Importación de mercancías y servicios.
- T = Impuestos totales (directos e indirectos).
- B = Balanza de pagos.
- L = Pagos a la fuerza de trabajo.

Valores en miles de millones de pesos a precios de 1950.

Parámetros

$$a, k_1; m_1, m_2, m_3, m_4, m_5, k_2; b_1, b_2, b_3, b_4, k_3; d, k_5^8$$

La ecuación 1 representa el balance de la economía, expresando en el primer miembro la oferta de recursos totales, y en el segundo la demanda o gasto total.

La función consumo se representa en la ecuación 2, en términos del producto nacional bruto menos los impuestos totales (directos e indirectos). No se dispuso de cifras sobre utilidades de las empresas, lo que hubiera permitido trabajar con el ingreso disponible.

⁸ "Activity analysis of production and allocation". Tjalling C. Koopmans. Cowles Commission for Research in Economics". Monograph N° 3. John Wiley and Sons, New York. Chapman Hall, Limited, London, 1951.

Las importaciones de mercancías y servicios en la ecuación 3 se explican en términos de todas las variables de la demanda.

En el presente modelo se concibe la inversión privada bruta fija como variable endógena o dependiente, tanto de la inversión gubernamental como de las exportaciones, el consumo y los inventarios; tal se expresa en la ecuación 4.

La ecuación 5 relaciona los impuestos totales (directos e indirectos) con el producto nacional bruto.

La balanza de pagos en este caso es la diferencia entre la exportación de mercancías y servicios y las importaciones; ecuación 6. El concepto es limitado por la misma estadística.

Finalmente, los pagos a la fuerza de trabajo tienen por finalidad obtener el total de trabajadores empleados; se indica como función valor del producto nacional bruto en la ecuación 7. Obvio es señalar que los resultados obtenidos en esta variable tendrán que trabajarse mediante diversos grados de productividad del trabajo.

III. CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS^{9, 10}

Para hacer numéricamente determinado el modelo se procedió al cálculo de los parámetros mediante correlaciones parciales y múltiples según lo indican las ecuaciones. Así, M e I son correlaciones múltiples y C , T y L , parciales.

Se trabajaron varios juegos estadísticos y finalmente se utilizaron los siguientes valores:¹¹ Las cifras básicas se presentan en el Apéndice 1.

1. $P + M = C + I + G + A + E$
2. $C = 9.21 + .70 P - .70 T$
3. $M = 3.80 - .014 C + .106 + .0005 + .910 + .413 E$
4. $I = 60.96 + 3.39 C - 14.38 G + 1.54 A - 4.42 E$
5. $T = 0.35 + .06 P$
6. $B = E - M$
7. $L = -3.8 + .41 P$

IV. FORMAS REDUCIDAS Y MULTIPLICADORES

Las formas reducidas de un modelo expresan la dependencia de las variables endógenas con respecto a las exógenas.

⁹ "Activity analysis of production and allocation". Tjalling C. Koopmans. Cowles Commission for Research in Economics. Monograph N° 3. John Wiley and Sons, New York. Chapman Hall, Limited, London, 1951.

¹⁰ "Introduction to econometrics". Oskar Lange. Pergamon Press. Printed in Poland, 1959.

¹¹ "Linear Computations". Paul S. Dwyer. John Wiley and Sons Inc. London, 1951.

Existen dos procedimientos habituales para obtenerlas:

- a) De tipo algebraico común y,
- b) Mediante álgebra matricial.¹²

El primero se utiliza cuando el modelo es de un número limitado de ecuaciones, y el segundo cuando éstas aumentan al punto de dificultar el procedimiento algebraico común.

La obtención de las formas reducidas en el presente modelo se hizo mediante álgebra matricial. No obstante, en el Apéndice 2, se presenta un modelo sencillo para ilustrar el mecanismo algebraico usual.

En el presente caso, la distribución de variables endógenas y exógenas es como sigue:

Variables endógenas:

1. Producto nacional bruto.
2. Consumo total (público y privado).
3. Importación privada bruta fija.
4. Inversión privada bruta fija.
5. Impuestos totales (directos e indirectos).
6. Balanza de pagos (saldo en mercancías y servicios).
7. Fuerza de trabajo (pagos a la fuerza de trabajo).

Variables exógenas:

.....

1. Inversión gubernamental bruta fija.
2. Exportación de mercancías y servicios.
3. Cambio de inventarios.

*Constantes:*¹³

1. Consumo autónomo.
2. Importaciones autónomas.
3. Inversión privada autónoma.
4. Impuestos autónomos.
5. Fuerza de trabajo autónoma.

Las formas reducidas indican, como hemos dicho, de qué manera influyen, por ejemplo en el producto nacional bruto, o en el resto de las

¹² "Economic Models". E. F. Beach. John Wiley and Sons, Inc. New York, 1957.

¹³ Los valores constantes representan algebraicamente el término independiente o analíticamente la ordenada al origen. En sentido económico expresan el valor endógeno autónomo cuando las variables exógenas fueran cero.

variables endógenas, la inversión gubernamental, las exportaciones, el cambio de inventarios y cada uno de los valores autónomos:

C^*, M^*, I^*, T^* y L^* .

Algebraicamente se tendría:

$P = x_1 G + x_2 A + x_3 E + k^{14}$

Las formas reducidas para todas las variables endógenas se expresarán en una matriz de dependencia como sigue:

<i>Matriz de dependencia</i>										
<i>Variables exógenas Constantes (Valores autónomos)</i>										
	<i>G</i>	<i>A</i>	<i>E</i>	<i>C*</i>	<i>M*</i>	<i>I*</i>	<i>T*</i>	<i>L*</i>	<i>k</i> ¹⁵	
Variables endógenas	<i>P</i>	<i>x</i> ₁₁	<i>x</i> ₁₂	<i>x</i> ₁₃	<i>k</i> ₁₁	<i>k</i> ₁₂	<i>k</i> ₁₃	<i>k</i> ₁₄	<i>k</i> ₁₅	<i>k</i> ₁
	<i>C</i>	<i>x</i> ₂₁	<i>x</i> ₂₂	<i>x</i> ₂₃	<i>k</i> ₂₁	<i>k</i> ₂₂	<i>k</i> ₂₃	<i>k</i> ₂₄	<i>k</i> ₂₅	<i>k</i> ₂
	<i>M</i>	<i>x</i> ₃₁	<i>x</i> ₃₂	<i>x</i> ₃₃	<i>k</i> ₃₁	<i>k</i> ₃₂	<i>k</i> ₃₃	<i>k</i> ₃₄	<i>k</i> ₃₅	<i>k</i> ₃
	<i>I</i>	<i>x</i> ₄₁	<i>x</i> ₄₂	<i>x</i> ₄₃	<i>k</i> ₄₁	<i>k</i> ₄₂	<i>k</i> ₄₃	<i>k</i> ₄₄	<i>k</i> ₄₅	<i>k</i> ₄
	<i>T</i>	<i>x</i> ₅₁	<i>x</i> ₅₂	<i>x</i> ₅₃	<i>k</i> ₅₁	<i>k</i> ₅₂	<i>k</i> ₅₃	<i>k</i> ₅₄	<i>k</i> ₅₅	<i>k</i> ₅
	<i>B</i>	<i>x</i> ₆₁	<i>x</i> ₆₂	<i>x</i> ₆₃	<i>k</i> ₆₁	<i>k</i> ₆₂	<i>k</i> ₆₃	<i>k</i> ₆₄	<i>k</i> ₆₅	<i>k</i> ₆
	<i>L</i>	<i>x</i> ₇₁	<i>x</i> ₇₂	<i>x</i> ₇₃	<i>k</i> ₇₁	<i>k</i> ₇₂	<i>k</i> ₇₃	<i>k</i> ₇₄	<i>k</i> ₇₅	<i>k</i> ₇

V. EXPRESIÓN MATRICIAL

La transformación matricial del modelo sería como sigue:

$y [A] = [B] z$

donde:

- y = Columna vector de las variables endógenas: (*P, C, I, E, B, L.*)
- A = Matriz de coeficientes de las variables endógenas.
- B = Matriz de coeficientes de las variables exógenas
- z = Columna vector de las variables exógenas y los valores autónomos: (*G, A, E, C*, M*, I*, T*, L.**)

¹⁴ Los coeficientes x_1, x_2, x_3 de las variables exógenas en las formas reducidas se denominan “multiplicadores”; k representa la suma algebraica de los valores autónomos.
¹⁵ $k = \Sigma(C^* + M^* + I^* + T^* + L^*)$.

El desarrollo numérico matricial es el siguiente:

$$\begin{aligned}
 & \begin{matrix} y \\ \begin{bmatrix} C \\ P \\ M \\ I \\ T \\ B \\ L \end{bmatrix} \end{matrix} \begin{matrix} [A] \\ \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & & & \\ -.70 & 1 & & & .70 & & \\ & .014 & 1 & -.106 & & & \\ & -3.39 & & 1 & & & \\ -.06 & & & & 1 & & \\ & & 1 & & & 1 & \\ -.41 & & & & & & 1 \end{bmatrix} \end{matrix} = \\
 & \begin{matrix} [B] \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & & & & & \\ & .005 & .910 & .413 & 9.21 & 3.80 & \\ -14.38 & 1.54 & -4.42 & & & -60.96 & \\ & & 1 & & & & .35 \\ & & & & & & -3.8 \end{bmatrix} \end{matrix} \begin{matrix} z \\ \begin{bmatrix} G \\ A \\ E \\ k \end{bmatrix} \end{matrix} \\
 & k = \Sigma (C^* + M^* + I^* + T^* + L^*)
 \end{aligned}$$

La relación de dependencia entre las variables se expresaría de la siguiente forma:

$$y = [A]^{-1} \cdot u$$

Donde:

$$[A]^{-1} = \text{Inversa de } [A]$$

$$y: \quad u \quad = [B] \quad z$$

$$\text{Por tanto } y = [A]^{-1} \quad [B] \quad z$$

donde: $[A]^{-1}$. $[B]$ expresan los multiplicadores de las variables endógenas del vector z

$$[A]^{-1} \begin{matrix} P & C & M & I & T & B & L \\ \begin{bmatrix} -.602 & -2.435 & .602 & -.538 & 1.704 & 0 & 0 \\ -.369 & -.602 & .396 & -.354 & .421 & 0 & 0 \\ -.137 & -.208 & 1.137 & -.016 & .146 & 0 & 0 \\ -1.343 & -2.040 & 1.343 & -.200 & 1.428 & 0 & 0 \\ -.036 & -1.461 & .036 & -.032 & 1.102 & 0 & 0 \\ .137 & .208 & -1.137 & .016 & -.146 & 1 & 0 \\ -.247 & -.998 & .247 & -.221 & .699 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix} =$$

$$[B] \begin{matrix} G & A & E & C^* & M^* & I^* & T^* & L^* \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & & & & & \\ & & 9.20 & & & & & \\ .0005 & .910 & .413 & & 3.80 & & & \\ -14.38 & 1.54 & -4.42 & & & -60.96 & & \\ & & & & & & .35 & \\ & & 1 & & & & & -3.80 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Efectuando la multiplicación matricial se obtiene la matriz de multiplicadores o de dependencia según se expresa en el cuadro de la p. 337.

Finalmente con esa matriz se obtienen los valores para cada una de las variables endógenas. Dichos valores y las pruebas de los mismos en seguida: $k = \Sigma (C^* + M^* + I^* + T^* + L^*)$.

Matriz de dependencia

	<i>G</i>	<i>A</i>	<i>E</i>	<i>C*</i>	<i>M*</i>	<i>I*</i>	<i>T*</i>	<i>L*</i>	<i>k*</i>
<i>P</i>	7.17	— 0.89	2.03	—22.47	2.28	32.92	0.60	0	13.32
<i>C</i>	4.63	— 0.58	1.31	— 5.53	1.52	21.34	0.15	0	17.48
<i>M</i>	0.15	0.87	0.42	— 1.93	4.33	1.22	0.05	0	3.67
<i>I</i>	1.54	— 0.43	0.10	—18.79	5.09	12.19	0.50	0	— 1.01
<i>T</i>	0.39	— 0.05	0.11	— 1.38	0.15	1.83	0.39	0	.99
<i>B</i>	— 0.15	— 0.87	0.58	1.93	— 4.33	— 1.22	— 0.05	0	— 3.67
<i>L</i>	2.91	— 0.36	0.82	— 9.21	0.95	13.41	0.25	— 3.8	1.60

VI. PRUEBAS DEL MODELO

Existen varias formas de comprobar la eficiencia de un modelo; entre otras: la comparación de los "valores calculados" con los datos históricos que sirvieron para el cálculo de parámetros. También, mediante la reconstrucción de las ecuaciones y por la lectura de los multiplicadores en las formas reducidas.

En seguida se presentan los "valores calculados" del modelo y las series estadísticas o "datos" para algunas variables.

<i>Años</i>	PRODUCTO NACIONAL BRUTO (miles de millones de pesos 1950)		CONSUMO TOTAL (público y privado) (miles de millones de pesos 1950)	
	<i>Valores estadísticos</i>	<i>Valores del modelo</i>	<i>Valores estadísticos</i>	<i>Valores del modelo</i>
1951	44 500	44 662	38 982	37 708
1952	45 000	46 142	38 438	38 662
1953	44 400	45 140	37 141	37 817
1954	47 800	48 240	39 004	40 006
1955	52 500	48 591	44 112	40 233
1956	56 000	53 201	45 876	43 211
1957	58 000	55 732	47 398	44 844
1958	60 000	60 612	48 071	47 994
1959	63 400	61 836	49 957	48 784
1960	67 000	66 618	53 051	51 874
1961	69 300	73 258	54 086	56 160
Error estándar		2 102	Error estándar	1 874
Coefficiente de correlación		. 99	Coefficiente de correlación	. 83

<i>Años</i>	IMPORTACIÓN MERCANCÍAS Y SERVICIOS (miles de millones de pesos 1950)		INVERSIÓN PRIVADA BRUTA FIJA (miles de millones de pesos 1950)	
	<i>Valores estadísticos</i>	<i>Valores del modelo</i>	<i>Valores estadísticos</i>	<i>Valores del modelo</i>
1951	6 662	6 695	3 311	3 611
1952	6 544	6 926	3 652	3 752
1953	6 120	6 979	3 627	3 375
1954	7 909	9 198	3 883	3 353
1955	9 582	9 233	4 750	3 113
1956	9 974	9 752	5 398	3 693
1957	10 411	9 940	5 701	4 113
1958	9 939	10 463	5 725	4 834
1959	9 348	10 595	5 687	5 013
1960	9 587	10 437	6 198	6 216
1961	9 404	10 698	6 111	7 522
Error estándar		.804	Error estándar	1 035
Coef. correlación		.88	Coef. correlación	.78

<i>Años</i>	IMPUESTOS TOTALES (miles de millones de pesos 1950)		BALANZA DE PAGOS (miles de millones de pesos 1950)	
	<i>Valores estadísticos</i>	<i>Valores del modelo</i>	<i>Valores estadísticos</i>	<i>Valores del modelo</i>
1951	3 440	2 691	—0.386	—0.419
1952	3 466	2 772	—0.257	+0.125
1953	2 888	2 717	1.284	+0.425
1954	3 172	2 882	—0.039	—1.328
1955	3 907	2 902	—0.397	—0.048
1956	4 161	3 152	0.474	+0.696
1957	3 925	3 289	0.408	+0.879
1958	4 179	3 555	1.795	+1.272
1959	4 367	3 621	2.620	+1.373
1960	4 748	3 882	1.929	+1.079
1961	—	4 243	2.484	+1.190
Error estándar		.726	Error estándar	.807
Coef. correlación		.99		

Pagos a la fuerza de trabajo
(miles de millones de pesos 1950)

<i>Años</i>	<i>Valores estadísticos</i>	<i>Valores del modelo</i>
1951	11 082	14 292
1952	15 549	14 890
1953	16 617	14 481
1954	16 363	15 740
1955	17 494	15 880
Error estándar		1 913

VII. PROYECCIÓN DE VALORES

Para efectos de proyección se dieron valores a las variables exógenas de acuerdo con tres hipótesis y se calcularon solamente tres años: 1963, 1964 y 1965.

Valores de las variables exógenas para proyección

(miles de millones de pesos 1950)

	HIPÓTESIS HISTÓRICA (I)	<i>Tasa de desarrollo</i>	HIPÓTESIS OPTIMISTA ¹⁶ (II)	<i>Tasa de desarrollo</i>	HIPÓTESIS PESIMISTA (III)	<i>Tasa de desarrollo</i>
<i>1962</i>						
<i>G</i>	5 855	(13.2)	5 896	(14.0)	5 793	(12.0)
<i>E</i>	12 197	(2.6)	12 245	(3.0)	12 126	(2.0)
<i>A</i>	1 492	<i>a</i>	936	<i>a</i>	2 183	<i>a</i>
<i>1963</i>						
<i>G</i>	6 627	(13.2)	6 722	(14.0)	6 488	(12.0)
<i>E</i>	12 514	(2.6)	12 612	(3.0)	12 368	(2.0)
<i>A</i>	1 492	<i>a</i>	936	<i>a</i>	2 183	<i>a</i>
<i>1964</i>						
<i>G</i>	7 503	(13.2)	7 662	(14.0)	7 266	(12.0)
<i>E</i>	12 839	(2.6)	12 990	(3.0)	12 616	(2.0)
<i>A</i>	1 492	<i>a</i>	936	<i>a</i>	2,183	<i>a</i>

¹⁶ La hipótesis optimista supone que los inventarios disminuyen y la pesimista que aumentan.

a % de *A* con respecto a *P*: .0239 para hipótesis (1); .0350 para (3) y .015 para (2).

Los valores asignados para proyección se estiman considerando la tendencia histórica de las variables según las series estudiadas introduciendo un valor mayor y otro menor a efecto de trabajar con hipótesis: baja, mediana y alta.

Por supuesto, es posible cruzar diversas alternativas entre movimiento de tasas de un año al otro para cada una de las variables, sin embargo, se pensó que sería una complicación innecesaria.

VII. RESULTADOS CUANTITATIVOS

Se obtuvieron en la computación electrónica 108 combinaciones de valores para el modelo. En seguida se presentan solamente los valores obtenidos de cuatro hipótesis, para los años 1962, 1963 y 1964.

1962

(miles de millones de pesos 1950)

	<i>Tendencia histórica</i> (1)	<i>Hipótesis optimista</i> (2)	<i>Hipótesis pesimista</i> (3)
<i>P</i>	78 732	79 619	77 529
<i>C</i>	59 701	60 277	58 921
<i>M</i>	10 969	10 512	11 531
<i>I</i>	8 585	8 892	8 185
<i>T</i>	4 541	4 590	4 474
<i>B</i>	1 228	1 733	.595
<i>L</i>	28 102	28 461	27 615

1963

(miles de millones de pesos 1950)

	<i>Tendencia histórica</i> (1)	<i>Hipótesis optimista</i> (2)	<i>Hipótesis pesimista</i> (3)
<i>P</i>	84 911	86 286	83 003
<i>C</i>	63 691	64 582	62 455
<i>M</i>	11 218	10 790	11 737
<i>I</i>	9 805	10 201	9 280
<i>T</i>	4 876	4 952	4 772
<i>B</i>	1 296	1 822	.631
<i>L</i>	30 609	31 166	29 836

1964

(miles de millones de pesos 1950)

	<i>Tendencia histórica</i> (1)	<i>Hipótesis optimista</i> (2)	<i>Hipótesis pesimista</i> (3)
<i>P</i>	91 852	93 793	89 084
<i>C</i>	68 173	69 429	66 382
<i>M</i>	11 486	11 089	11 958
<i>I</i>	11 187	11 686	10 503
<i>T</i>	5 254	5 360	5 102
<i>B</i>	1 353	1 901	.658
<i>L</i>	33 425	34 211	32 303

Finalmente el desarrollo del producto nacional bruto a precios de 1950 en la proyección 1962-64 sería como sigue:

Producto nacional bruto
(miles de millones de pesos 1950)

<i>Años</i>	(1)	(2)	(3)
1962	78 732	79 619	77 529
1963	84 911	86 286	83 003
1964	91 852	93 793	89 084

Las tasas de crecimiento del producto nacional bruto para los años en proyección serían:

<i>Años</i>	T A S A S		
	(1)	(2)	(3)
1962-1963	7.8	8.3	7.1
1963-1964	8.2	8.7	7.3
1962-1964	8.0	8.5	7.2

IX. MODELOS ALTERNATIVOS

Aun cuando el sistema de ecuaciones en un modelo sea estructuralmente el mismo, los valores numéricos de los parámetros y magnitudes autónomas cambian según la variación de elementos tales como: el lapso cronológico en la serie de las variables, el método de cálculo, promedio y correlación simples o correlación múltiple y en el presente caso el carácter exógeno de las variables importaciones e inversión privada.

Por ejemplo, se trabajaron modelos donde la inversión privada bruta fija se consideró como variable exógena, otras, variando el tiempo de las series y, finalmente, utilizando diversos métodos de cálculos para los parámetros.

El detalle completo se da en seguida:

MODELOS 6×6

<i>Modelo</i>	<i>Tiempo</i>	<i>Cálculo de los parámetros para las ecuaciones de (m)</i>	<i>Variables inde- pendientes de importaciones</i>
1	1956-1961	Promedios simples	$C; (I + G + A)$
2	1956-1961	Promedios simples	$C; (I + G)$
3	1951-1961	Correlación múltiple y parcial	$C; I; G; A; E$
4	1956-1961	Correlación parcial y múltiple	$C; I; G; A; E$
5	1956-1961	Correlación parcial y múltiple	$C; (I + G + A)$
6	1956-1961	Correlación parcial y múltiple	$C; (I + G)$
7	1956-1961	Correlación parcial y múltiple	$C; I; G;$

MODELOS 7×7

<i>Modelo</i>	<i>Tiempo</i>	<i>Método cálculo para M e I</i>	<i>Variables inde- pendientes de M</i>	<i>Variables inde- pendientes de I</i>
8	1951-1961	Correlación múltiple	$C; I; G; A; E$	$C; G; A; E$
9	1956-1961	Correlación múltiple	$C; I; G; A; E$	$C; G; A; E$
10	1956-1961	Correlación múltiple	$C; I; G; A; E$	$G; E$
11	1956-1961	Correlación múltiple	$C; I; G$	$G; E$

La eliminación de los modelos se hizo mediante la lectura de los multiplicadores, así por ejemplo: si se trataba de P , en un multiplicador negativo de I o G se eliminaba dicho modelo, puesto que un aumento de la inversión privada o pública no disminuye el producto nacional bruto, por el contrario lo incrementa.

RESUMEN

La necesidad imperiosa de dar solución a preciadas aspiraciones humanas mediante el mejoramiento de los "niveles generales de vida de la población", ya sea por el aumento en el consumo de bienes y servicios individuales, vía la elevación del poder de compra o por el desarrollo de los servicios producidos por las inversiones colectivas tales como: escuelas,

hospitales, instituciones culturales, provisión de agua y saneamiento, caminos y servicios públicos de ciudades, plantean la exigencia de "cuantificar" "medios" y "objetivos" por alcanzar.

En esa virtud, la técnica económica de la planeación precisa un enriquecimiento de su análisis hacia el enfoque multilateral con objeto de medir simultáneamente efectos resultantes de la aplicación de una o varias medidas gubernamentales o mixtas dentro del panorama de la vida productiva.

Se presentó un intento sobre este particular, que consiste en un modelo macroeconómico para determinar los movimientos sufridos por seis variables o endógenas: producto nacional bruto, consumo total (público y privado) importaciones de mercancías y servicios, muestras totales (directas, indirectas) fuerza de trabajo (pagos al sector asalariado) y balanza de pagos.

Estas variables se explican en función de las variables exógenas que hemos supuesto sean la inversión privada, la inversión del gobierno y las exportaciones de mercancías y servicios.

El intento de análisis se diferencia fundamentalmente en su proceso de observar las interrelaciones completas de los fenómenos, así la intención del modelo es medir, por ejemplo, qué pasaría al producto nacional bruto con una variación en la inversión gubernamental, o bien una baja de las exportaciones y aun una alza o descenso de la inversión privada.

Mediante el modelo es posible no solamente prever el rumbo de los cambios, sino también medir el grado de movimiento de las variables.

La variable del trabajo, desde el punto de vista estadístico, considera una serie de 1951-1961. La fórmula fundamental que escribió para la recopilación estadística fue la del equilibrio entre la oferta y la demanda totales:

$$P + M = C + I + G + A + E$$

Donde P = Producto nacional bruto.

M = Importación de mercancías y servicios.

C = Consumo total público y privado.

I = Inversión privada bruta fija.

G = Inversión gubernamental bruta fija.

A = Acumulación de inventarios.

E = Exportación de mercancías y servicios.

Las cifras obtenidas para cada una de las anteriores variables en el lapso mencionado (1951-1961) fueron tomadas de la Nacional Finan-

ciera y corregidas en algunos años por datos del Banco de México a precios corrientes.¹⁷

Se utilizaron dos índices de precios: para las magnitudes domésticas (P.N.B., *C*, *I*, *G*, *A*) y para las variables externas *E. M.* se utiliza el índice de precios del Banco Nacional de Comercio Exterior.

Se realizaron las correlaciones que indica cada una de las fórmulas con la cual fueron determinados los parámetros del modelo, es decir, la liga histórica entre cada una de las variables anotadas.

Mediante cálculo matricial se determinaron posteriormente los multiplicadores variables endógenos por la matriz de coeficientes de las variables exógenas.¹⁸

Finalmente la solución cuantitativa, es decir, la localización de los valores para cada una de las variables endógenas como consecuencia de diversos supuestos de valores en las variables independientes permitió, mediante la computadora electrónica 1620 IBM, calcular alternativas en número de 108.

Se ha descrito sucintamente una técnica de análisis múltiple que actualmente se utiliza en algunos países adelantados y cuyo objetivo fundamental es mostrar, como dijimos, la interdependencia de los fenómenos económicos.

El modelo puede también disgregarse especialmente en magnitudes como el P.N.B., que podría ser considerada en términos sectoriales con la cual la utilidad del mismo se ampliaría, pues permitiría el estudio del equilibrio general de la actividad productora (agricultura, industria y servicios). En este último caso se utilizaría la tradicional técnica de Leontief mediante el uso de matrices parciales y una matriz general de insumo producto que captara todas las relaciones interproductivas.

Entre las limitaciones más destacadas para la obtención de un buen modelo macroeconómico es preciso señalar la deficiencia de las estadísticas nacionales especialmente en cuanto a grado de certeza.

Consideramos que en México existe ya el marco institucional que permite la elaboración "colectiva" de un plan de desarrollo económico y social que podría aprovechar en términos generales la experiencia de otros países capitalistas occidentales. Nos referimos a la elaboración del PLAN mediante comisiones "verticales" de las principales ramas productivas del país que reúnen a los elementos básicos de la producción: fuerza de trabajo, capital y gobierno con objeto de determinar conjuntamente

¹⁷ Apéndice I.

¹⁸ El cálculo completo considera no sólo las tres variables independientes mencionadas (*IGA*), sino también otros valores constantes autónomos relativos a la variable aleatoria de la línea de regresión para *C**, *T**, *I** y *M**.

algunos puntos fundamentales de los sectores productivos por ejemplo el nivel de producción esperada para el siguiente año, la fuerza de trabajo por obtenerse, así como el nivel de los salarios promedios y el aumento de la productividad, como también el nivel de precios de la rama.

Toda esta información y acuerdos tomados en las comisiones "sectoriales" constituyen la base estadística fundamental del país y al mismo tiempo el acuerdo preliminar no coactivo que los elementos de la producción toman para asegurar posteriormente la ejecución de los objetivos generales del plan.

El material que se recoge de las comisiones de trabajo señaladas es recibido por dos comisiones de alto nivel, cuya función fundamental descansa en análisis de equilibrio y coherencia entre objetivos y recursos disponibles. Una de estas comisiones estudia la oferta y demanda totales de fuerza de trabajo y otra el equilibrio general de la economía y el aspecto financiero del plan. Su función primordial radica en analizar técnicamente a través de modelos macroeconómicos y de la técnica del insumo producto como de las cuentas nacionales cual debe ser el equilibrio entre recursos existentes en la sociedad y las metas propuestas para ser alcanzadas. Así, pues, esta comisión se encargará de obtener el equilibrio interno, el equilibrio externo, el equilibrio financiero y el equilibrio físico de la producción.

Si la Secretaría de la Presidencia organizara inicialmente las comisiones de trabajo intersectoriales y otra clase de organismos a un más alto nivel, encargados del estudio de la coherencia de los objetivos se estarían dando bases con justificada factibilidad en los actuales momentos, pero lo más importante sentando las bases para un desarrollo económico planeado dentro de la estructura política actual.

CONCLUSIONES

1. Necesidad apremiante de que en México se desarrollen con mayor celeridad a niveles gubernamentales de decisión, análisis económicos múltiples que permitan la evaluación simultánea de variables macroeconómicas, sectoriales y de proyectos.
2. Correlativamente, urgencia de mejorar notoriamente las estadísticas disponibles, especialmente en el campo de la producción mediante métodos mixtos de comisiones gubernamentales de patronos y trabajadores.
3. Conveniencia de que la Secretaría de la Presidencia, como organismo nacional de planeación, modifique sus métodos de trabajo enriquecién-

dolos con el concurso activo de los sectores empresariales en primer término y de trabajadores dentro de comisiones colegiados y permanentes de trabajo que estudien las diversas ramas de la economía.

BIBLIOGRAFÍA

1. "Planification Française et Démocratie". *Économie et Humanisme*. 136 XX^e année, nov.-dec., 1961.
2. "Some Basic Planning Problems". C. Bettelheim. Asia Publishing House, London. Statistical Publishing Society, Calcuta, 1961.
3. "Essays on Economic Planning". Oskar Lange. Asia Publishing House, New York. Statistical Publishing Society, Calcuta, 1960.
4. "Introduction into Model Building". W. H. Somermeijer. Six Month Course in Economic Planning and National Accounting, 1961.
5. "Some Outlines of Macro-Economic Planning and National Accounting". 1961. Institute of Social Studies. The Hague, Holland.
6. "Activity Analysis of production and Allocation". Tjalling C. Koopmans. Cowles Commission for Research in Economics. Monograph N^o 13. John Wiley and Sons, New York. Chapman Ball, Limited, London, 1951.
7. "Introduction to Econometrics". Oskar Lange. Pergamon Press. Printed in Poland, 1959.
8. "Linear Computations". Paul S. Dwyer. New York. John Wiley and Sons, Inc. London, 1951.
9. "Economic Models", an exposition. E. F. Beach. New York, John Wiley and Sons, Inc., 1957.
10. "Determinants and Matrices". A. C. Aitken, M. A., D. Sc., F. R. S. Oliver and Boyd. Edinburg and London. New York: Interscience Publishers, Inc., 1959.
11. Informes Anuales de Nacional Financiera, S. A.
12. Informes Anuales del Banco de México, S. A.
13. Informes Anuales del Banco Nacional de Comercio Exterior.

APÉNDICES

APÉNDICE 1. Información estadística básica para la confección del modelo

I. BALANCE DE LA ECONOMÍA

(miles de millones de pesos precios de 1950)

	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961
<i>Oferta total</i>	51 162	51 544	50 520	55 709	62 082	65 974	68 411	70 539	72 748	76 587	78 704
(P) Producto nacional bruto	44 500	45 000	44 400	47 800	52 500	56 000	58 000	60 600	63 400	67 000	69 300
(M) Importaciones	6 662	6 544	6 120	7 909	9 582	9 974	10 411	9 939	9 348	9 587	9 404
<i>Demanda total</i>	51 162	51 544	50 520	55 709	62 082	65 974	68 411	70 539	72 748	76 587	78 704
(C) Consumo total	38 982	38 438	37 341	39 004	44 112	45 876	47 398	48 071	49 957	53 051	54 086
Consumo particular (empresarios)	26 268	20 269	17 999	19 890	23 232	43 510	45 059	45 576	47 354	49 980	50 711
Consumo del gobierno	1 632	2 620	2 725	2 751	3 386	2 366	2 339	2 495	2 603	3 071	3 315
Consumo trabajadores	11 082	15 549	16 617	16 363	17 494	—	—	—	—	—	—
Inversión total	5 904	6 305	5 775	8 835	8 785	9 650	10 194	10 734	10 823	12 020	12 730
(I) Inversión privada	3 311	3 652	3 627	3 883	4 750	5 398	5 701	5 725	5 687	6 198	6 111
(G) Inversión pública	2 593	2 651	2 319	2 896	2 507	2 785	3 032	3 464	3 571	4 354	5 172
(A) Cambio inventarios	—	2	.171	2 056	1 528	1 467	1 461	1 545	1 565	1 468	1 447
(E) Exportaciones	6 276	6 801	7 404	7 870	9 185	10 448	10 819	11 734	11 968	11 516	11 888

FUENTE: Nacional Financiera, S. A., algunos años corregidos con cifras del Banco de México, S. A.

P, C, I, G, A, deflacionados con el índice implícito del producto nacional bruto del Banco de México, S. A.

M, E, deflacionados con el índice de precios de importación y exportación del Banco Nacional de Comercio Exterior.

II. OTROS DATOS ESTADÍSTICOS

(miles de millones de pesos precios de 1950)

<i>Impuestos totales (directos e indirectos)</i>		<i>Pagos a la fuerza</i>		<i>Índice implícito del producto nacional bruto</i>			
1951	3 440	1951	11 082	1939	33 163	1951	116 404
1952	3 466	1952	15 549	1940	35 230	1952	129 556
1953	2 888	1953	16 617	1941	37 786	1953	126 802
1954	3 172	1954	16 363	1942	40 572	1954	139 075
1955	3 907	1955	17 494	1943	50 077	1955	160 000
1956	4 161	—	—	1944	59 616	1956	167 857
1957	3 925			1945	64 145	1957	177 586
1958	4 179			1946	76 576	1958	188 119
1959	4 367			1947	84 017	1959	192 429
1960	4 748			1948	87 860	1960	200 597
				1949	93 550	1961	203 463
				1950	100 000		

FUENTE: Cuenta Pública.

FUENTE: Nacional Financiera, S. A.

FUENTE: Banco de México,

APÉNDICE 2. *Algunos modelos ilustrativos*

1. MODELO SIMPLE DE UNA ECONOMÍA CERRADA

$$1) \quad P = C + I + G$$

$$2) \quad C = aP$$

Formas reducidas (cálculo):

$$\begin{aligned} P &= aP + I + G \\ P - aP &= I + G \\ (1 - a)P &= I + G \\ P &= \frac{I + G}{1 - a} \end{aligned}$$

$$P = \frac{I}{1 - a} + \frac{G}{1 - a}$$

$$P = \frac{1}{1 - a} I + \frac{1}{1 - a} G$$

$$\begin{aligned} C &= a(C + I + G) \\ C &= aC + aI + aG \\ C - aC &= aI + aG \\ (1 - a)C &= aI + aG \\ C &= \frac{aI + aG}{1 - a} \end{aligned}$$

$$C = \frac{aI}{1 - a} + \frac{aG}{1 - a}$$

$$C = \frac{a}{1 - a} I + \frac{a}{1 - a} G$$

Formas reducidas (solución):

$$P = \frac{1}{1 - a} I + \frac{1}{1 - a} G$$

$$C = \frac{a}{1 - a} I + \frac{a}{1 - a} G$$

Las formas reducidas de P y C pueden colocarse en la siguiente forma, denominada:

Matriz de dependencia

VARIABLES EXÓGENAS

VARIABLES ENDÓGENAS	P	$\frac{1}{1-a}$	$\frac{1}{1-a}$
	C	$\frac{a}{1-a}$	$\frac{a}{1-a}$

Ejemplo numérico:

$$100 = 80 + 12 + 8$$

$$P = C + I + G$$

$$C = .8P$$

$$P = \frac{1}{1-.8} I + \frac{1}{1-.8} G$$

$$C = \frac{.8}{1-.8} I + \frac{.8}{1-.8} G$$

$$P = \frac{1}{.2} I + \frac{1}{.2} G$$

$$C = \frac{.8}{.2} I + \frac{.8}{.2} G$$

$$P = 5 I + 5 G$$

$$C = 4 I + 4 G$$

$$P = (5) (12) + (5) (8) = 100$$

$$C = (4) (12) + (4) (8) = 80$$

Una hipótesis:

Si se supone que en el siguiente año o periodo la inversión privada aumenta a 14 y la pública a 9; los nuevos niveles del Producto Nacional Bruto y del consumo total serían como sigue:

	Multiplicador I_1		Multiplicador G_1	
P_1	$=$	(5×14)	$+$	$(5 \times 9) = 115$
C_1	$=$	(4×14)	$+$	$(4 \times 9) = 92$

Los nuevos valores de las ecuaciones del modelo serían:

$$\begin{array}{rclcl} P & & C & & I & & G \\ 115 & = & 92 & + & 14 & + & 9 \\ C & = & .8(115) & = & 92 & & \end{array}$$

Resumen:

	<i>Valores iniciales</i>	<i>Valores segundo periodo</i>	<i>Incremento</i>
$P =$	100	115	15
$C =$	80	92	12

La confección de un modelo econométrico comprende básicamente dos etapas:

- 1ª La elección teórica de las variables y funciones más adecuadas a la economía en estudio y,
- 2ª La búsqueda de valores para los parámetros de las variables, así como la estimación del valor de las variables exógenas.¹

La primera parte de la confección del modelo es principalmente de carácter teórico (matemático-económico), mientras que la segunda es fundamentalmente empírica de índole estadístico.

¹ Una variable endógena encuentra su valor dentro del Sistema, una exógena fuera de él, pero lo influye con su propio valor.